3.1. Identificación del proyecto

- **Equipo:** LOS CAMPECHANOS
- **Proyecto:** Análisis de viabilidad demográfica y de demanda para la expansión estratégica del sistema Ecobici en la CDMX.
- **Integrantes:**

  Carlos Josafat Fragoso Palma

  Edson Joel Carrera Ávila

  Francisco Javier García Rojas
- **Grupo:** **Fecha:** Septiembre 2026
- **Fuente seleccionada:** Kaggle - "Ecobici CDMX Trip Data"
- **Enlace al repositorio:** https://github.com/CarWhite01/BI_Ecobici2026.git

Descripción: Proyecto analítico orientado a identificar factores demográficos y patrones de uso que determinan el éxito del sistema Ecobici, con el fin de proponer a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) las alcaldías más viables para su futura expansión, optimizando así la inversión en infraestructura ciclista.

3.2. Problema organizacional y decisión

- **Contexto:** La Secretaría de Movilidad de la CDMX (SEMOVI) gestiona el sistema Ecobici. Actualmente opera con éxito en las zonas céntricas, pero se enfrenta a presiones para expandirse a otras alcaldías. (Caso adaptado a partir de datos abiertos reales).
- **Situación problemática:** Expandir la infraestructura de Ecobici requiere una alta inversión. Se desconoce con precisión cuantitativa qué características demográficas (edad, densidad, movilidad) garantizan que el sistema será utilizado de forma rentable y eficiente en zonas donde hoy no existe.
- **Actores:** La Dirección de Movilidad Sostenible de SEMOVI (quien necesita la información) y los urbanistas de la ciudad.
- **Decisión esperada:** Priorizar y seleccionar un ranking de alcaldías candidatas para la próxima fase de expansión del sistema, descartando aquellas con un perfil demográfico incompatible con el usuario promedio de la bicicleta pública.
- **Alcance:** Se estudiarán los viajes históricos registrados y se cruzará la información con el censo del INEGI (2020) a nivel Alcaldía y AGEB, enfocado exclusivamente en la Ciudad de México.

3.3. Pregunta de negocio

Pregunta Principal: ¿En qué alcaldías sin cobertura actual de Ecobici existen características demográficas y de movilidad similares a las de las zonas de mayor éxito, que justifiquen priorizar su expansión y estimar una demanda viable?

Preguntas secundarias:

1. ¿Qué perfil demográfico (género y edad) caracteriza a los usuarios actuales y en qué horarios ocurren los picos de demanda?
2. ¿Cuál es la relación de viajes por habitante en las alcaldías donde ya opera el sistema?

3.4. Justificación del uso de BI

El uso de un sistema de Inteligencia de Negocios es indispensable para este problema por las siguientes razones:

- **Volumen de datos:** El histórico de Ecobici supera los 100 millones de registros, un volumen que imposibilita el análisis tradicional en hojas de cálculo como Excel.
- **Integración de múltiples fuentes:** Se requiere transformar y unificar datos transaccionales (viajes) con datos geoespaciales y censales (INEGI) y de infraestructura (GBFS).
- **Reproducibilidad:** La decisión de expansión no es estática. Un pipeline ETL automatizado permitirá actualizar los tableros cada vez que SEMOVI publique nuevos datos de viajes o se abran nuevas estaciones.
- **Toma de decisiones directivas:** SEMOVI requiere un *dashboard* interactivo (Power BI) para visualizar mapas y KPIs de manera gerencial, en lugar de revisar archivos crudos de texto.

3.5. Dataset seleccionado y fuente alternativa

Criterio	Dataset de Kaggle (Seleccionado)	Fuente Alternativa (Descartada)
Nombre y Enlace	Ecobici CDMX Trip Data (Kaggle)	Portal Datos Abiertos CDMX (SEMOVI)
Formato y tamaño	CSV agregados por año (~15 GB total)	Múltiples CSV mensuales
Licencia	CC0: Public Domain / Open Data	Datos Abiertos (Gobierno CDMX)
Cobertura y granularidad	2010 a la fecha. Un registro por viaje.	Igual, pero requiere descarga manual mensual.
Limitaciones	Puede tener un desfase de algunos meses respecto al portal oficial.	Fricción en la descarga masiva, cortes de servidor.
Decisión sobre la fuente	**ACEPTAR.** Centraliza años de historial listos para su uso.	Descartar como fuente primaria, usar solo si Kaggle falla.

3.6. Inventario y primera lectura de los datos crudos

Inventario de archivos

Archivo	Filas/Columnas	Formato	Unidad de observación	Cobertura
Viajes_Ecobici.csv	+100M / 9 cols	CSV	Un viaje individual realizado por un usuario.	Histórico
Demografia_INEGI.csv	2,433 / 15 cols	CSV	Un Área Geoestadística Básica (AGEB).	Censo 2020

Inventario de columnas (Extracto principal)

Columna	Tipo aparente	Significado	Ejemplo	Duda o problema visible
Genero_Usuario	Texto (String)	Sexo registrado del usuario.	"M", "F", "NA"	Existen campos "NA" o nulos que requieren limpieza.
Edad_Usuario	Entero (Int)	Edad al momento del viaje.	28	Valores extremos improbables (ej. 115 años).

Columna	Tipo aparente	Significado	Ejemplo	Duda o problema visible
Fecha_Retiro	Texto (Date)	Día y hora de inicio del viaje.	2023-05-12 08:15	Formato como texto, requiere casteo a DateTime.

3.7. Plan analítico preliminar

Necesidad analítica	Evento y granularidad	Dimensiones	Medidas base	Métrica o KPI (Preliminar)
Identificar perfil de mayor uso	Viaje individual	Género, Rango de Edad, Hora del día	Conteo de viajes	**KPI:** % de viajes en horas pico (8am/6pm) por grupo de edad.
Comparar viabilidad por zona	Alcaldía / AGEB	Ubicación (Alcaldía)	Población, Estaciones activas	**KPI:** Índice de similitud demográfica vs. Alcaldía Cuauhtémoc.

3.8. Arquitectura propuesta de la cadena BI

Etapa	Entrada prevista	Responsabilidad	Salida o evidencia
Python	Archivos CSV crudos de Kaggle e INEGI.	Perfilar, limpiar valores nulos/extremos, formatear fechas.	Notebooks documentados (.ipynb) y CSV limpios.
ETL	Datos limpios.	Automatizar la carga de los datos al almacén de bases de datos.	Scripts de carga reproducibles.
PostgreSQL	Datos listos para carga.	Almacenar bajo un modelo dimensional (Estrella) integrando viajes y demografía.	Modelo relacional operativo, scripts SQL.
Power BI	Vistas analíticas desde SQL.	Construir dashboard interactivo para el tomador de decisiones (SEMOVI).	Reporte PBIX trazable y publicado.

3.9. Riesgos, límites y dudas abiertas

Riesgo o duda	Evidencia disponible	Efecto posible	Cómo y cuándo se atenderá
Datos atípicos en Edades	Registros con edades > 100 años.	Distorsión del perfil de usuario promedio.	Filtrar en Python (Semana 5): eliminar o imputar edades irreales.
Desactualización de INEGI	Datos demográficos del 2020.	La demografía de la CDMX post-pandemia pudo variar.	Se asumirá el Censo 2020 como válido; se indicará en el límite del reporte.

3.10. Conclusión de viabilidad y siguientes pasos

El proyecto es plenamente viable. Contamos con un dataset de Kaggle estructurado y datos demográficos del INEGI que permiten relacionar la infraestructura con la población.

Lo que se puede concluir: Identificamos el perfil demográfico que genera el éxito de Ecobici y señalaremos qué otras alcaldías empatan con dicho perfil.
Lo que NO se puede concluir: No evaluaremos presupuestos financieros ni viabilidad topográfica (pendientes de calles), factores que SEMOVI deberá analizar por separado.

Siguientes pasos: Durante las semanas 5 a 8, el equipo iniciará la lectura de datos mediante Pandas en Python, enfocándose en la normalización de formatos de fecha y limpieza de edades atípicas, preparando los archivos para su inyección en PostgreSQL.